

第3节 DNA 的复制

【学习目标】

1. 了解沃森和克里克对 DNA 复制方式的早期推测及 DNA 半保留复制的实验证据。
2. 运用假说—演绎法探究 DNA 的复制方式，概述 DNA 通过半保留的方式进行复制。
3. 理解 DNA 的准确复制是遗传信息稳定传递的基础。

【学习重点】

1. 运用假说—演绎法探究 DNA 的复制方式。
2. 概述 DNA 复制的条件、过程和特点。

【学习难点】

1. 运用假说—演绎法探究 DNA 的复制方式。
2. 概述 DNA 复制的过程。

学习任务一 证明 DNA 半保留复制的实验

【自主梳理】

1. 对 DNA 复制的推测

(1) 半保留复制

①提出者：_____。

②内容：DNA 复制时，DNA 双螺旋解开，互补的碱基之间的_____断裂，解开的两条单链分别作为复制的模板，游离的_____根据_____原则，通过形成_____，结合到作为模板的单链上。

③④结果：新合成的每个 DNA 分子中，都保留了原来 DNA 分子中的_____。

(2) 全保留复制：DNA 复制以_____为模板，子代 DNA 的双链都是_____的。

【合作探究】

1. 沃森和克里克发表的第二篇论文，提出了什么假说？假说的复制方式是什么？这种复制方式的特点是什么？
2. 这一假说提出后，有人持不同观点，提出什么方式的复制假说？这种复制方式特点是什么？



学习任务二 证明 DNA 半保留复制的实验

【自主梳理】

2. DNA 半保留复制的实验证据

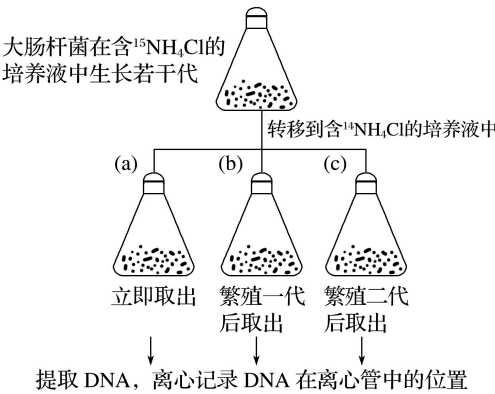
- (1)实验者：美国生物学家_____。
- (2)研究方法：_____。
- (3)实验材料：大肠杆菌。
- (4)实验技术：_____技术和离心技术。
- (5)实验原理：只含 ¹⁵N 的 DNA 密度_____, 只含 ¹⁴N 的 DNA 密度_____, 一条链含 ¹⁴N、一条链含 ¹⁵N 的双链 DNA 密度_____。因此, 利用_____技术可以在试管中区分含有不同 N 元素的 DNA。
- (6)探究 DNA 的复制方式

- ①提出问题：DNA 以什么方式复制？
- ②作出假设：DNA 以_____方式复制。
- ③演绎推理(预期实验结果)

离心后应出现三条 DNA 带；

- a. 重带(密度最大)：两条链都为_____标记的亲代双链 DNA。
- b. 中带(密度居中)：一条链为_____标记, 另一条链为_____标记的子代双链 DNA。
- c. 轻带(密度最小)：两条链都为_____标记的子代双链 DNA。

④实验验证



⑤实验结果

实验结果	条带数量	在试管中位置	DNA 含 N 情况
亲代	_____	靠近试管底部	_____
第一代	_____	位置居中	_____
第二代	_____	一条带位置居中, 一条带位置靠上	_____

⑥实验结论：实验结果和预期的一致, 说明 DNA 的复制是以_____的方式进行的。

【合作探究】

3. 要通过实验探究 DNA 复制是哪种方式，关键思路是什么？

4. 为了证明 DNA 复制是半保留复制，1958 年，美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以什么为实验材料，设计了一个巧妙的实验？

5. 结合教材 P₅₄ 证明 DNA 半保留复制的实验，思考并回答下列有关问题：

(1) 该实验用什么技术区分来自模板 DNA 的母链与新合成的 DNA 子链？

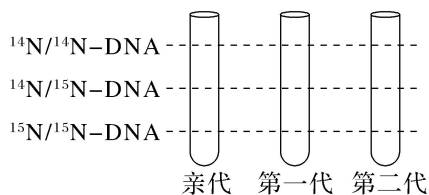
(2) 该实验用什么元素做标记？

(3) ^{15}N 和 ^{14}N 具有放射性吗？本实验是根据同位素放射性的位置确定 DNA 条带的位置吗？

(4) 如何测定子代 DNA 带有同位素的情况？

(5) 科学家是如何让大肠杆菌的 DNA 被 ^{15}N 标记的？

(6) 用铅笔在下图中画出预期的结果





(7) 第几代的实验结果能排除全保留复制假说？

(8) 如果是全保留复制，实验结果预期会是怎样的？

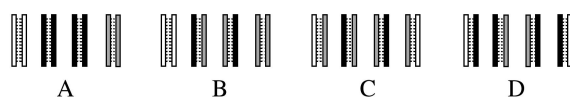
【自查自纠】

正误判断

1. 沃森和克里克证明了 DNA 分子的复制方式是半保留复制。()
2. 证明 DNA 半保留复制的实验运用了同位素标记技术和离心技术。()
3. DNA 半保留复制的证明过程使用了假说—演绎法。()

典例分析

[典例 1] 某亲本 DNA 分子双链均以白色表示，以灰色表示第一次复制出的 DNA 子链，以黑色表示第二次复制出的 DNA 子链，该亲本双链 DNA 分子连续复制两次后的产物是()



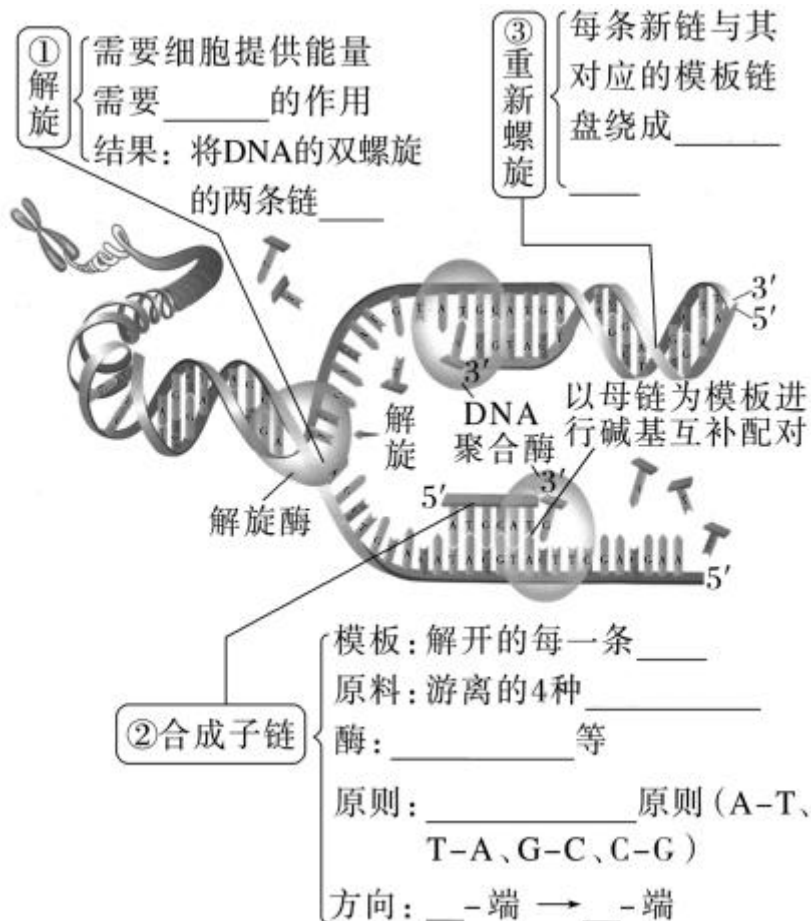
学习任务三 DNA 复制的过程

【自主梳理】

二、DNA 复制的过程

1. DNA 复制的概念：以_____为模板合成_____的过程。
2. 发生时期：在真核生物中，这一过程是在细胞分裂前的_____期，随着染色体的复制而完成的。
3. 场所：主要是_____，真核生物还在_____；原核生物在_____和细胞质。
4. 过程：



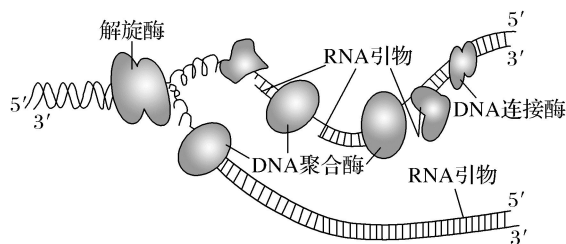


5. 结果: 一个 DNA 分子形成了两个_____的 DNA 分子。
6. 特点: (1)_____。(2)_____复制。
7. DNA 准确复制的原因: DNA 具有独特的_____结构, 为复制提供精确的模板, _____原则, 保证了复制能准确地进行。
8. 意义: 将_____从亲代细胞传递给子代细胞, 从而保持了_____的连续性。

【合作探究】

6. DNA 复制是否只在有丝分裂和减数分裂过程中进行? 是否只发生于细胞核中?
7. DNA 复制时, 解旋酶作用于 DNA 的什么部位?
8. DNA 聚合酶不能从头合成 DNA, 只能从 3' 一端延伸 DNA 链, 因此在复制过程中需要 RNA 引物, 下图表示 DNA 复制过程。





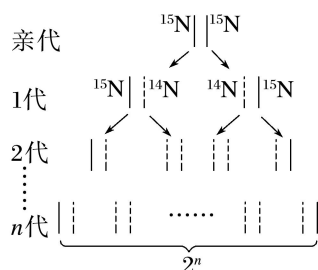
(1) 据图可知，DNA 聚合酶使两条子链从 5' 一端到 3' 一端，还是从 3' 一端到 5' 一端进行合成？

(2) 合成的两条子链间碱基排列顺序相同还是互补？

(3) DNA 分子的复制具有哪些特点？

(4) DNA 复制过程需要哪些条件？

9. 假设将一个全部被 ^{15}N 标记的双链 DNA 分子(亲代)转移到含 ^{14}N 的培养液中培养 n 代，结果如下：



从图中可以得到如下规律：

(1) DNA 分子数

- ① 子 n 代 DNA 分子总数为_____个。
- ② 含 ^{15}N 的 DNA 分子数为_____个。
- ③ 含 ^{14}N 的 DNA 分子数为_____个。
- ④ 只含 ^{15}N 的 DNA 分子数为_____个。
- ⑤ 只含 ^{14}N 的 DNA 分子数为_____个。

(2) 脱氧核苷酸链数

- ① 子代 DNA 中脱氧核苷酸链数=_____条。
- ② 亲代脱氧核苷酸链数=_____条。



③新合成的脱氧核苷酸链数=_____条。

(3)消耗的脱氧核苷酸数

①若一亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸 m 个,经过 n 次复制需消耗游离的该脱氧核苷酸数为_____个。

②若一亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸 m 个,在第 n 次复制时,需消耗游离的该脱氧核苷酸数为_____个。

【自查自纠】

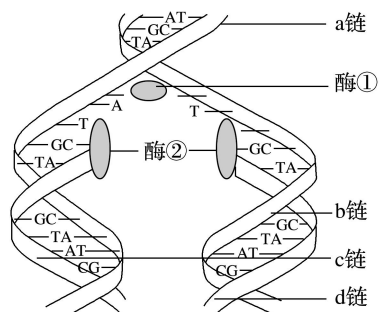
4. DNA 复制时新合成的两条链碱基排列顺序相同()
5. DNA 双螺旋结构全部解旋后,开始 DNA 的复制()
6. 单个脱氧核苷酸在 DNA 酶的作用下连接合成新的子链()
7. 真核细胞的 DNA 复制只发生在细胞核中()
8. 解旋酶和 DNA 聚合酶的作用部位均为氢键()

[典例 2] 下列有关 DNA 复制的叙述,正确的是()

- A. DNA 复制时以 DNA 分子的一条链作为模板
- B. 洋葱根尖分生区细胞在减数分裂前的间期进行 DNA 复制
- C. DNA 复制时先解旋后复制
- D. 蓝细菌细胞的拟核可发生 DNA 复制

【习题巩固】

1. 下图为某真核细胞中 DNA 复制过程模式图,下列分析正确的是()



- A. 酶①和酶②均作用于氢键
 - B. 该过程的模板链是 a、d 链
 - C. 该过程中的 c、d 链结构相同
 - D. DNA 的复制是半保留复制
2. 一个双链被 ^{32}P 标记的 DNA 片段有 100 个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的 20%,将其置于含 ^{31}P 的环境中复制 3 次。下列叙述错误的是()
- A. 该 DNA 片段中含有胞嘧啶的数目是 60 个
 - B. 第三次复制过程需要 240 个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
 - C. 复制 3 次后,子代 DNA 中含 ^{32}P 的单链与含 ^{31}P 的单链之比为 1 : 8
 - D. 复制 3 次后,子代 DNA 中含 ^{32}P 与含 ^{31}P 的分子数之比为 1 : 4



3. 下列有关 DNA 复制的叙述，错误的是()

- A. DNA 复制可发生在真核细胞有丝分裂前的间期
- B. DNA 复制时所需要的原料是脱氧核苷酸，且消耗 ATP
- C. DNA 复制时，以 DNA 的一条链作为模板先后合成两条子链
- D. DNA 通过复制保持了亲代和子代细胞中遗传信息的连续性

4. 某双链 DNA 分子中碱基 A 和碱基 G 共有 700 个，氢键共有 X 个，其中一条链中碱基 A 和碱基 T 共占该条链碱基总数的 $\frac{2}{7}$ ，该 DNA 分子连续复制 2 次，共消耗 Y 个碱基 T。则 X 、 Y 分别为()

- A. 700、200
- B. 1 400、400
- C. 1 900、600
- D. 2 100、800

5. T2 噬菌体侵染大肠杆菌的实验说明 DNA 是 T2 噬菌体的遗传物质，已知其 DNA 中含有碱基 m 个，胞嘧啶 a 个。下列有关叙述正确的是()

- A. 磷酸与核糖交替连接构成了 DNA 的基本骨架
- B. T2 噬菌体的 DNA 中胸腺嘧啶的含量为 $m-2a$ 个
- C. T2 噬菌体的 DNA 复制时需要大肠杆菌提供能量、模板等
- D. 若 T2 噬菌体的 DNA 复制 3 次，则需要含鸟嘌呤的核苷酸 $7a$ 个

